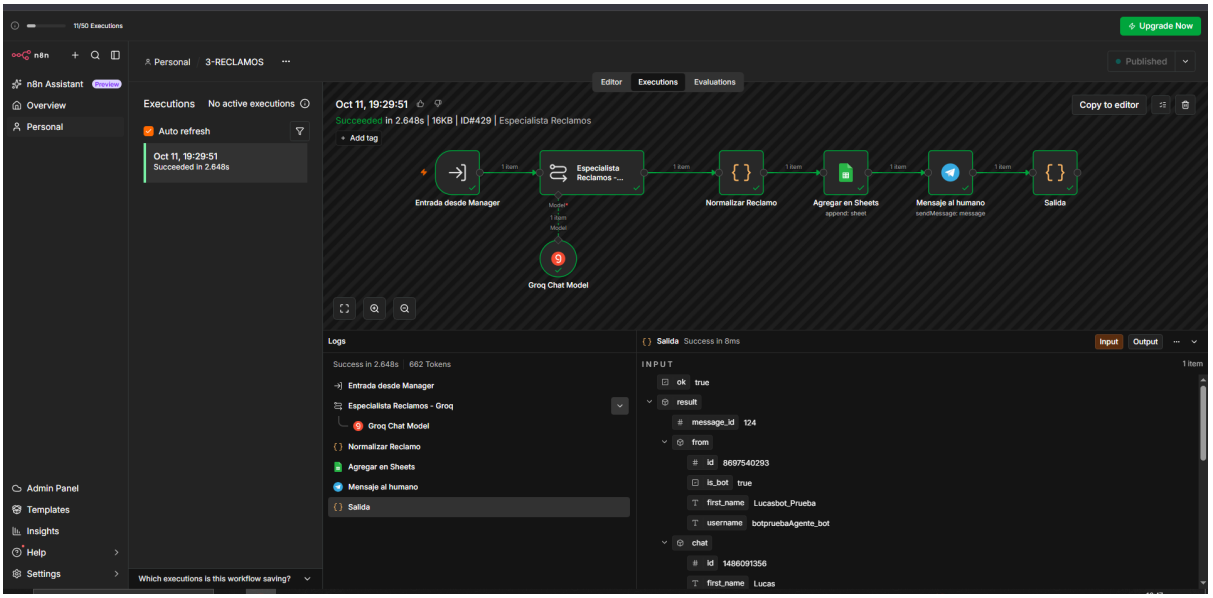
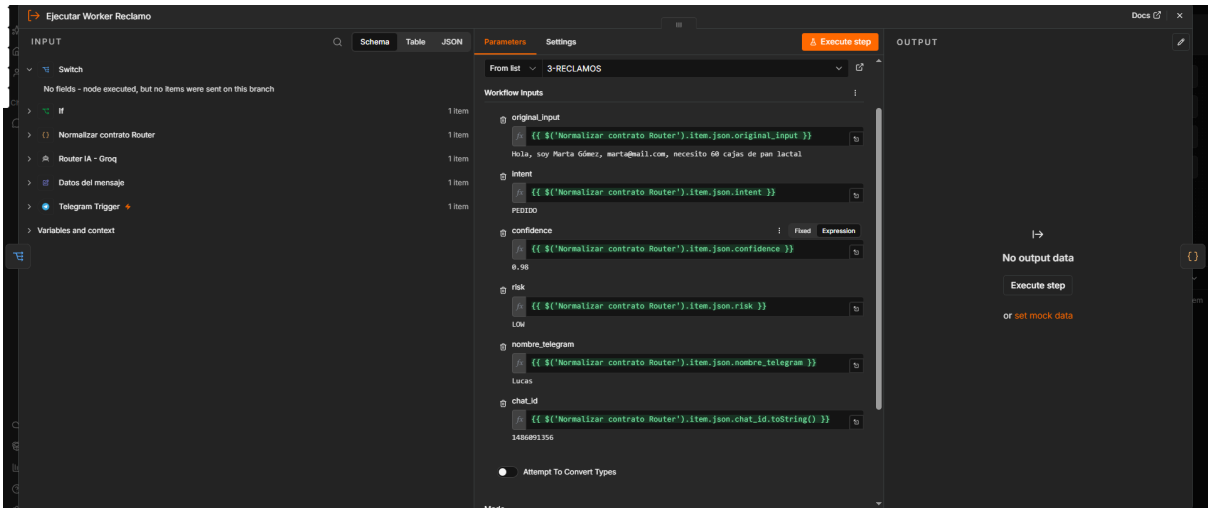
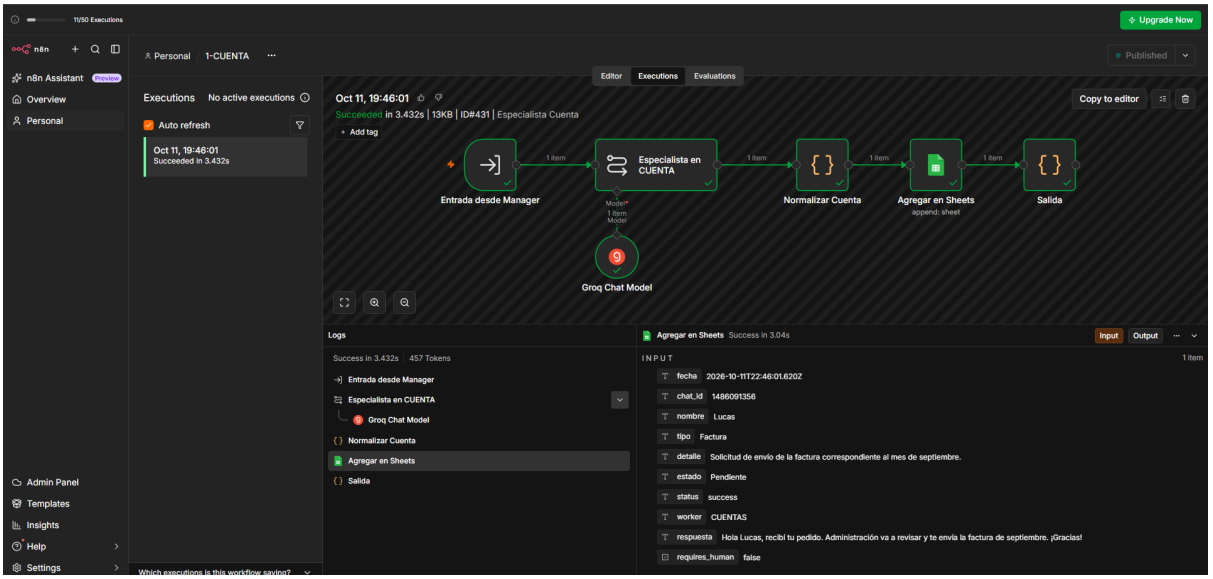
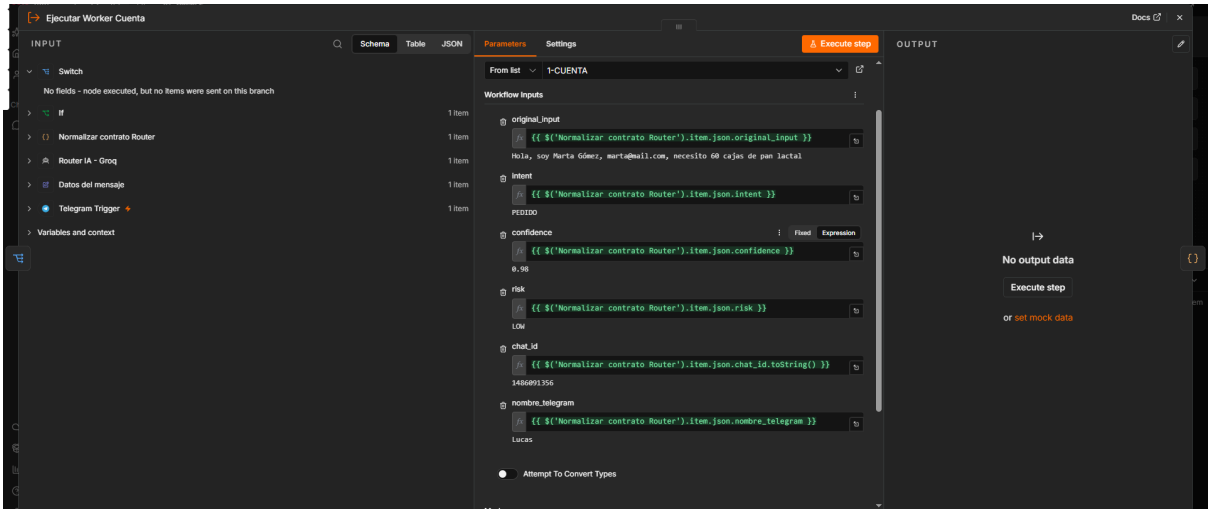
Reclamos Worker funcionando



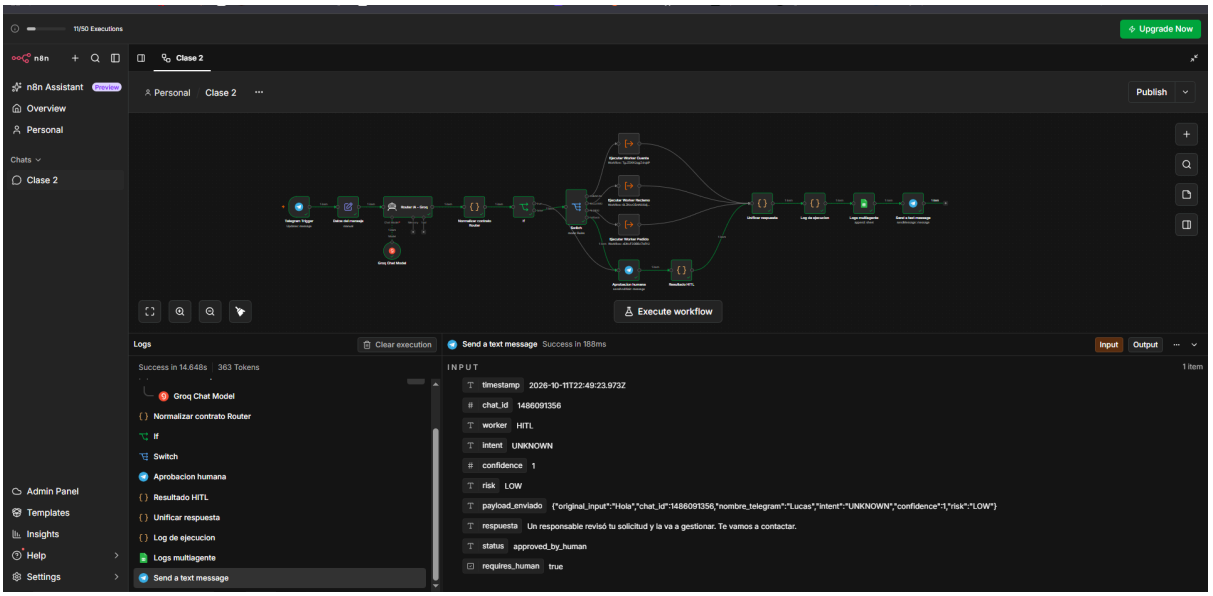


Cuentas Worker funcionando

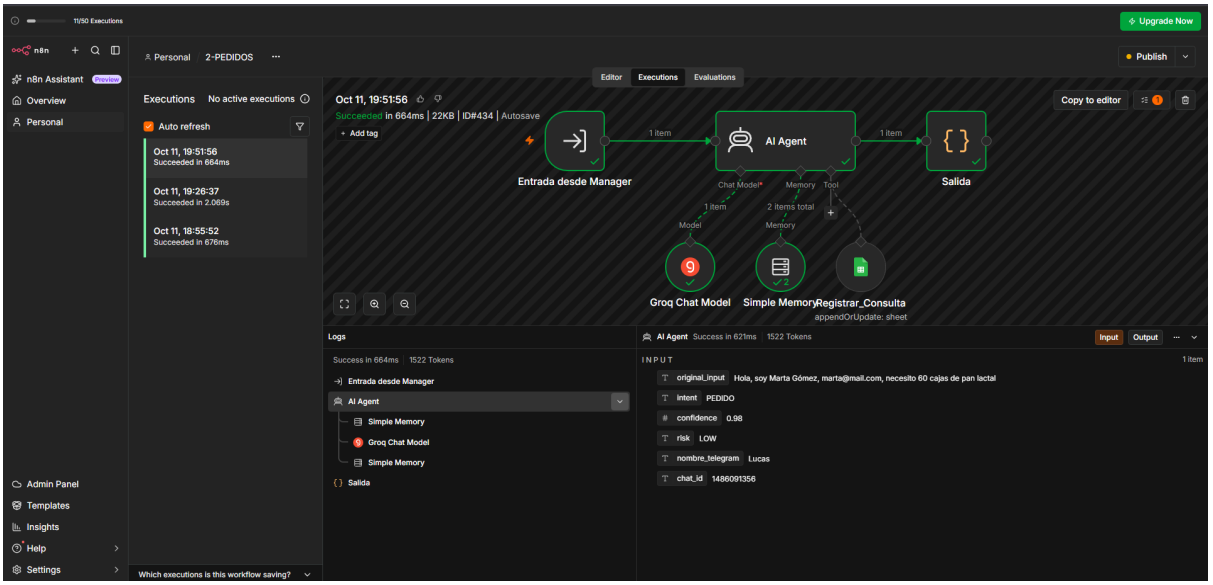


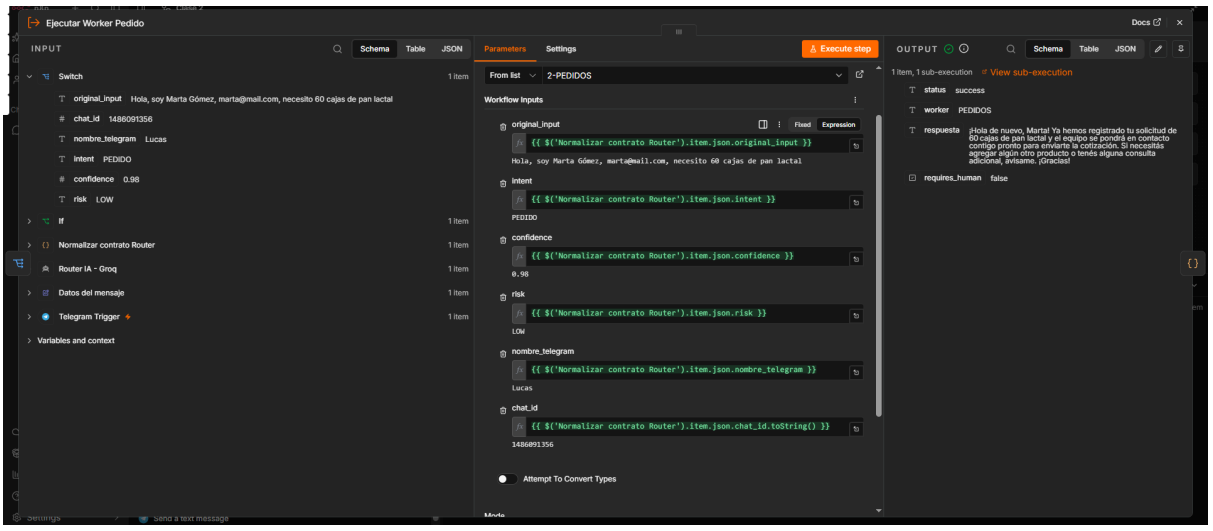


HITL funcionando

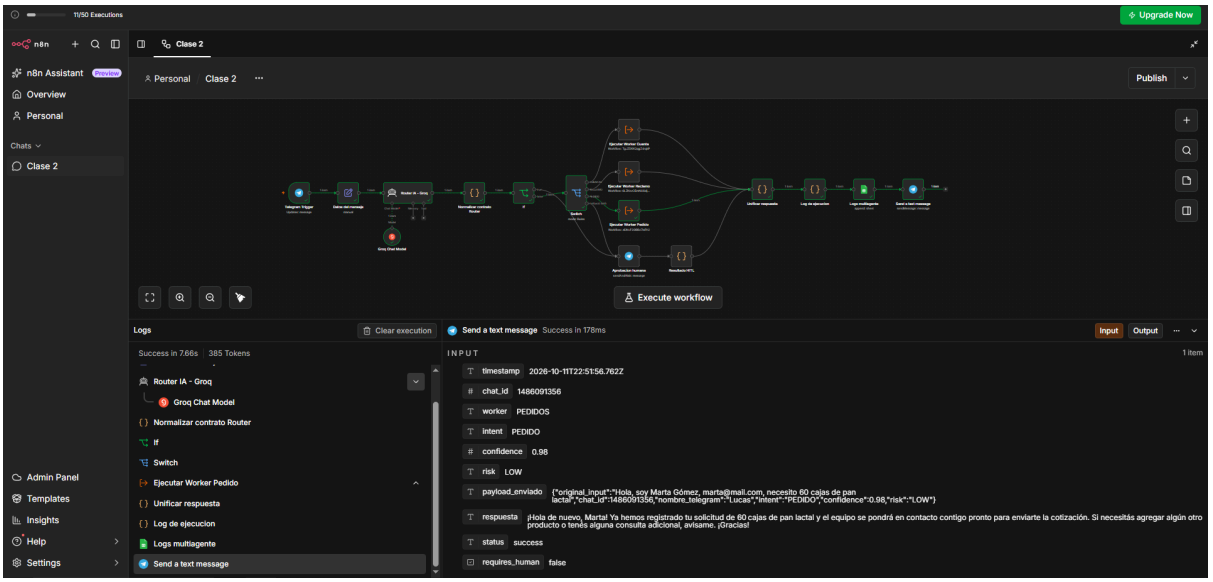


Pedidos Worker funcionando





Worker Manager funcionando



El sistema sigue el patrón Manager–Worker. El Manager recibe el mensaje del cliente por Telegram, lo clasifica con un Router de IA, delega la tarea a un worker especialista mediante un nodo *Execute Workflow*, espera su respuesta y registra la ejecución en Google Sheets. Hay tres workers independientes, cada uno en su propio flujo y con una única tarea atómica: Pedidos (toma datos del cliente y registra la consulta), Reclamos (registra el reclamo y avisa a un responsable) y Cuentas (registra solicitudes de facturas, pagos o saldo).

2. Esquema de datos

El Manager envía al worker un JSON mínimo con seis campos:

- `original_input` (texto): mensaje original del cliente.
- `chat_id` (número): ID del chat de Telegram.
- `nombre_telegram` (texto): nombre del cliente.
- `intent` (texto): intención detectada.
- `confidence` (número): confianza de la clasificación, de 0 a 1.
- `risk` (texto): riesgo, LOW, MEDIUM o HIGH.

Cada worker comienza con un nodo *Execute Workflow Trigger* que declara estos campos y devuelve siempre el mismo contrato de salida:

- `status`: resultado de la ejecución.
- `worker`: PEDIDOS, RECLAMOS, CUENTAS o HITL.
- `respuesta`: texto que se envía al cliente.
- `requires_human`: indica si hace falta seguimiento humano.

En los tres nodos *Execute Workflow* está activada la opción *Wait For Sub-Workflow Completion*, por lo que el Manager se pausa hasta recibir el resultado. Como los cuatro caminos (los tres workers y la aprobación humana) devuelven el mismo contrato, un único tramo final los unifica.

3. Criterio de enrutamiento

El Router, un nodo AI Agent con el modelo de Groq y temperatura baja, devuelve un JSON con `intent`, `confidence` y `risk`. Un nodo Code valida la salida contra una taxonomía cerrada (PEDIDO, RECLAMO, CUENTAS, UNKNOWN) y, si el JSON es inválido o el valor no está permitido, asigna UNKNOWN con riesgo HIGH.

Luego se aplican dos reglas en orden. Primero, un nodo `If` envía a aprobación humana todo caso con riesgo HIGH o confianza menor a 0.5. Segundo, un `Switch` deriva por intención a PEDIDO, RECLAMO o CUENTAS; cualquier otro valor (UNKNOWN) toma la salida de respaldo hacia la aprobación humana. Esta última se hace con un mensaje de Telegram con botones de aprobar y rechazar, y su resultado vuelve al Manager en el mismo contrato de salida.

4. Trazabilidad

Cada ejecución agrega una fila en la hoja `Logs_Multiagente` con: fecha y hora, chat, worker invocado, intención, confianza, riesgo, el JSON completo de los parámetros enviados (`payload_enviado`), la respuesta devuelta, el estado y si requiere intervención humana.

5. Validación

Antes de armar este documento se ejecutaron manualmente cuatro mensajes: un pedido, un reclamo, una consulta de cuenta y un mensaje ambiguo. En cada caso se verificó que el Manager delegue al worker correspondiente, que el worker responda y que el resultado vuelva integrado al contexto y quede registrado en el log.